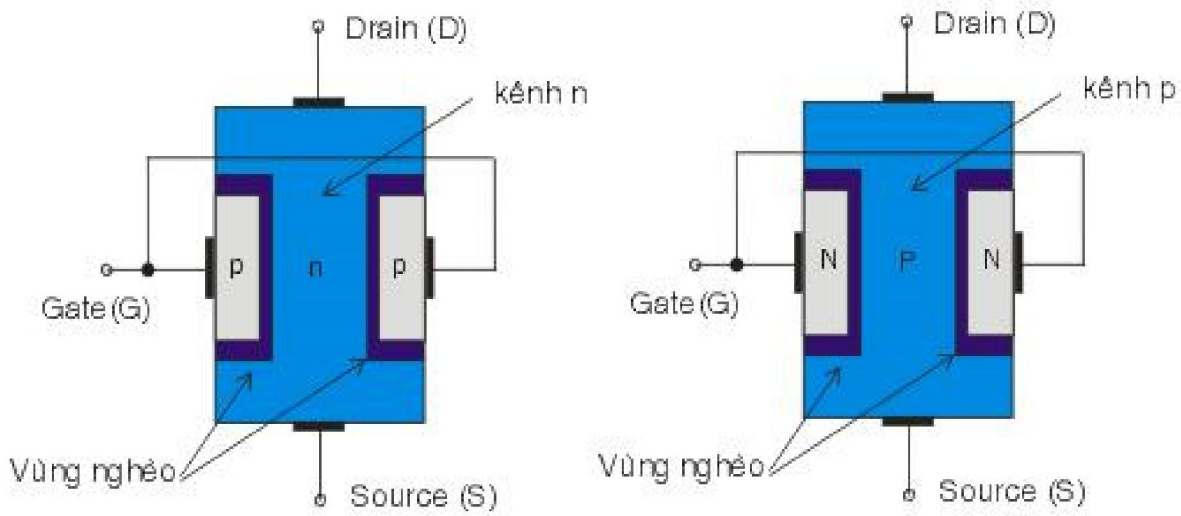
# Chương 5:
# Chapter 5:

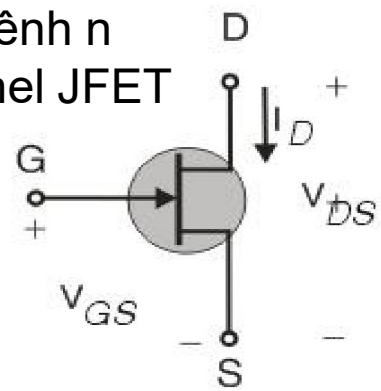
## TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG
## FIELD EFFECT TRANSISTORS - FET

# I. JFET (transistor trường chuyển tiếp - Junction FET)

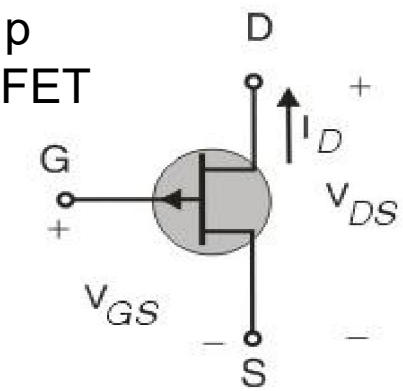
- **Cấu trúc:**
- **Construction:**




JFET Kênh n
n-channel JFET

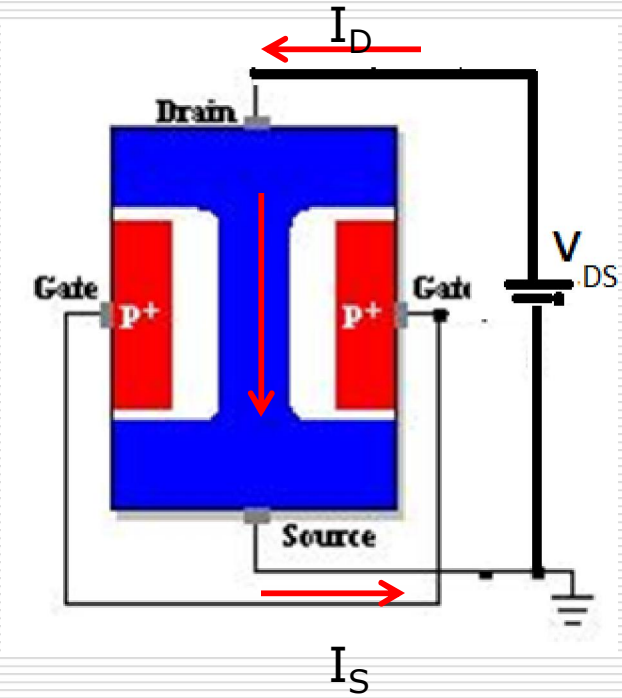



JFET Kênh p
p-channel JFET



## ❖Nguyên lý hoạt động và đặc tuyến V-A
## The operation and characteristics of JFET

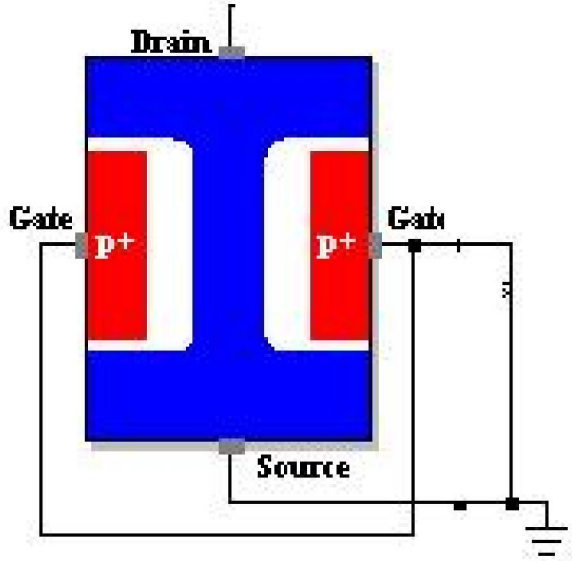
- Trường hợp phân cực D và S
- Bias D and S:

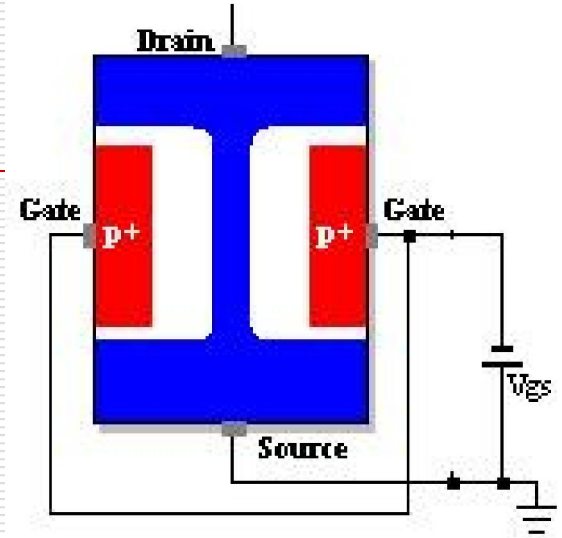


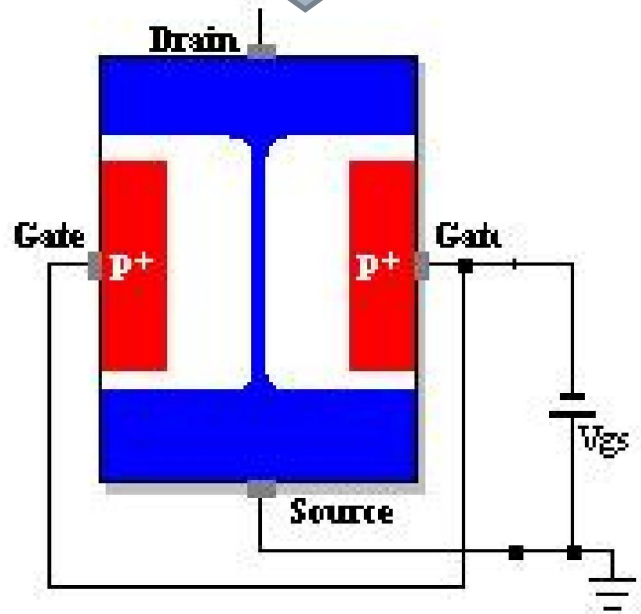

$$I_D = I_S$$

# Trường hợp phân cực G và S

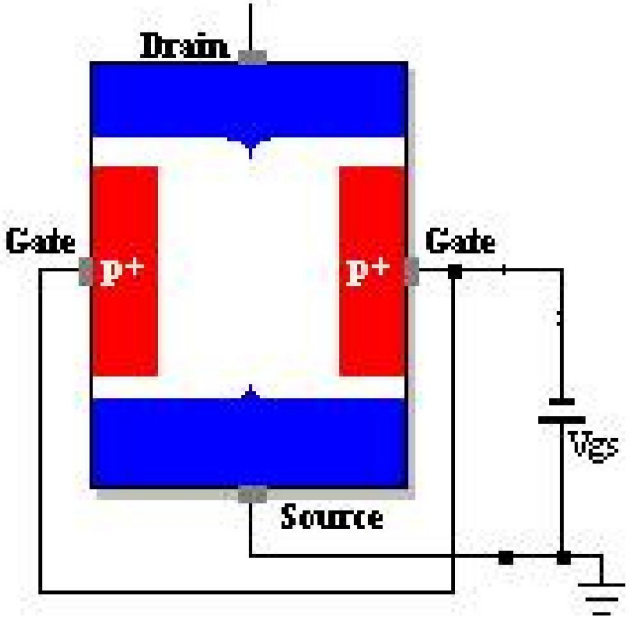
$V_{GS} = 0$



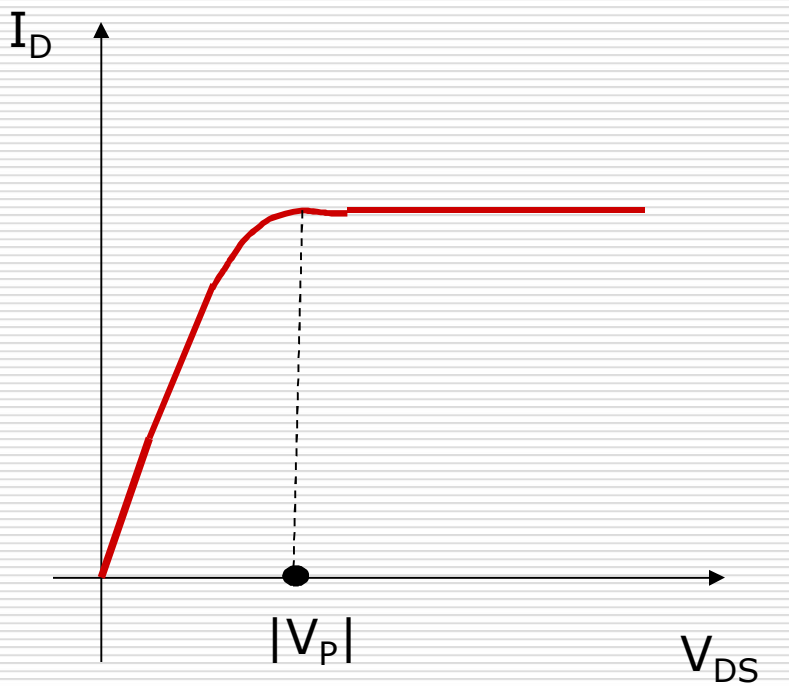



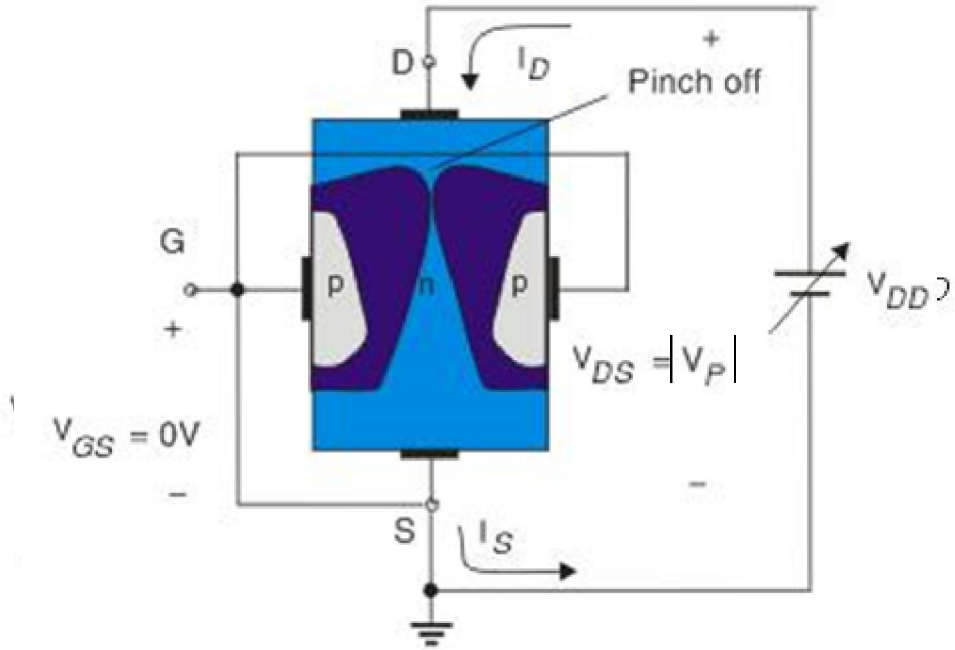




$V_{GS} = V_p$
Hay $V_{GSoff}$

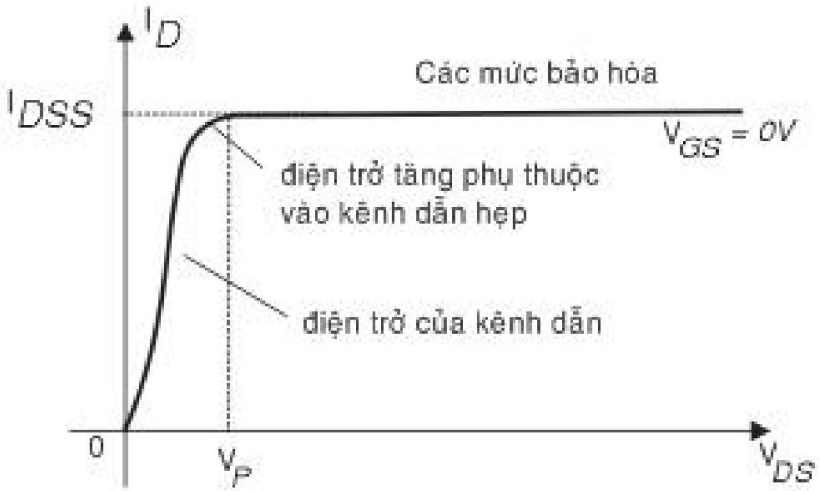


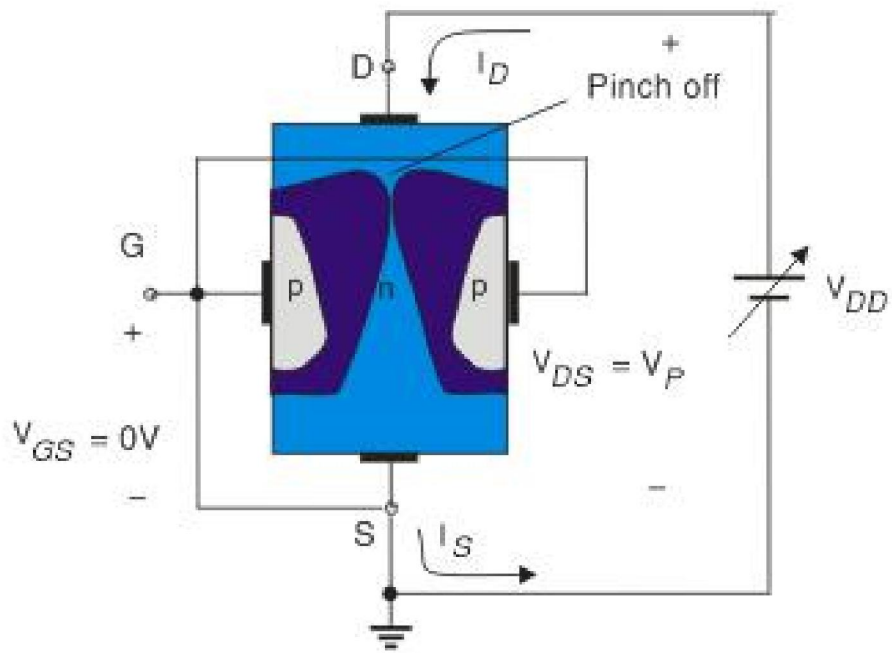
▪**Trường hợp $V_{GS}$ = 0V, $V_{DS}$ có giá trị dương:**
**$V_{GS}$=0V, $V_{DS}$ some positive value**




$I_D = I_S$ .
$I_G = 0$



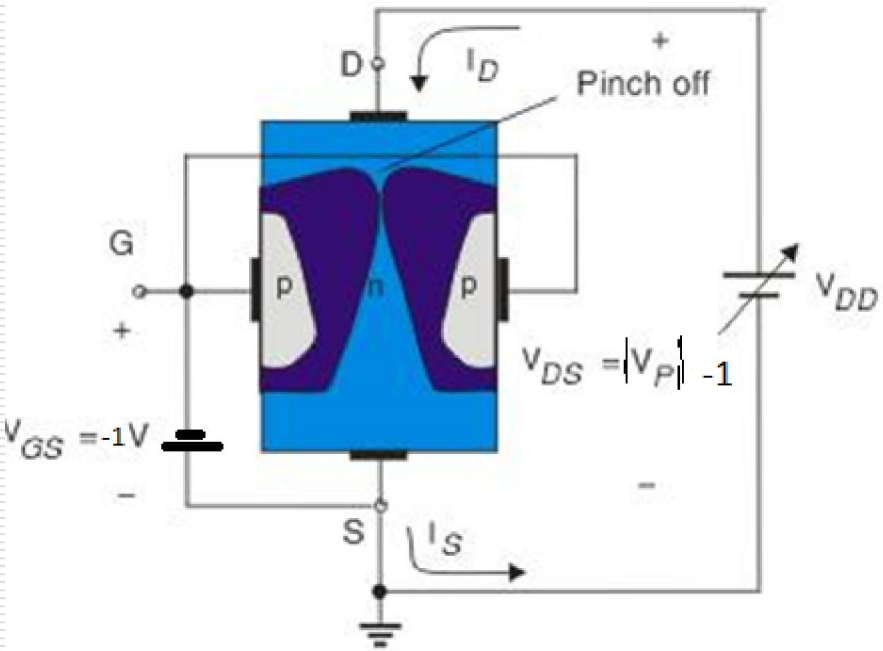

- $I_{DSS}$: dòng điện từ cực máng D đến cực S trong trường hợp ngắn mạch (Short) G-S.

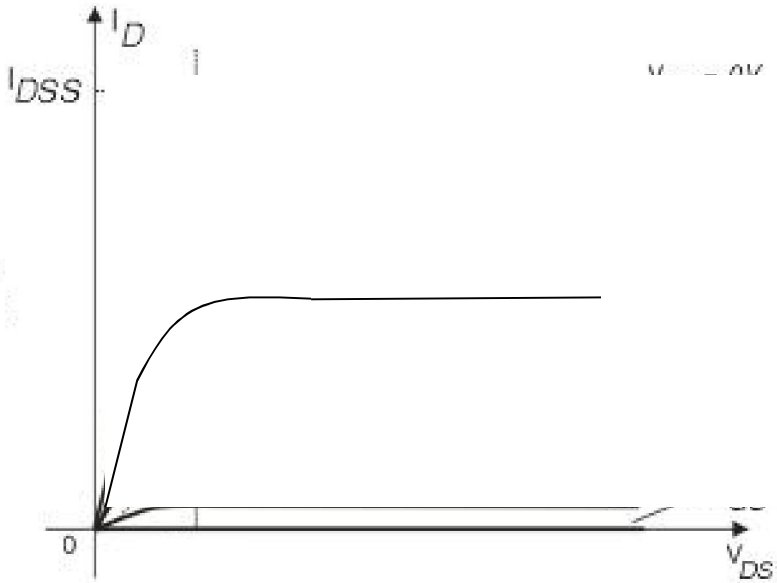
$I_{DSS}$ is the Drain-to-Source current with a short circuit connection from gate to source.

- *Vậy $I_{DSS}$ là dòng điện cực máng cực đại của JFET và được xác định bởi điều kiện $V_{GS}$= 0 và $V_{DS}$>/$V_P$/*

*$I_{DSS}$ is the maximum drain current for a JFET and is define by the conditions $V_{GS}$= 0 and $V_{DS}$>/$V_P$/*

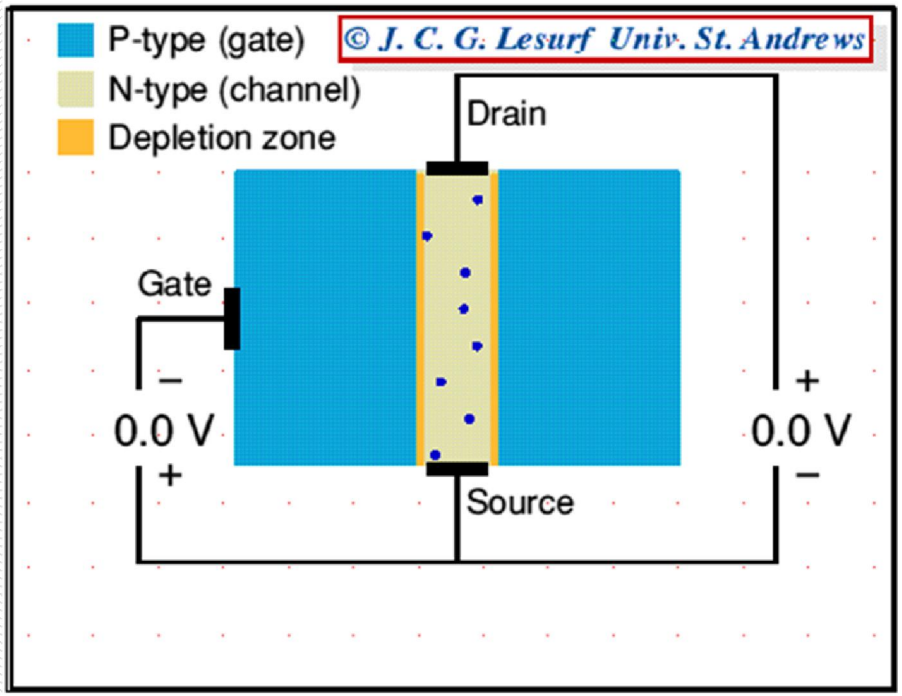
## Trường hợp $V_{GS} < 0$, $V_{DS}$ có giá trị dương:




*Tóm lại: Giá trị của điện áp $V_{GS}$ làm cho dòng $I_D = 0$ được xác định khi $V_{GS} = V_p$, với $V_P$ có giá trị điện áp âm đối với JFET kênh n và có giá trị điện áp dương đối với JFET kênh p.*

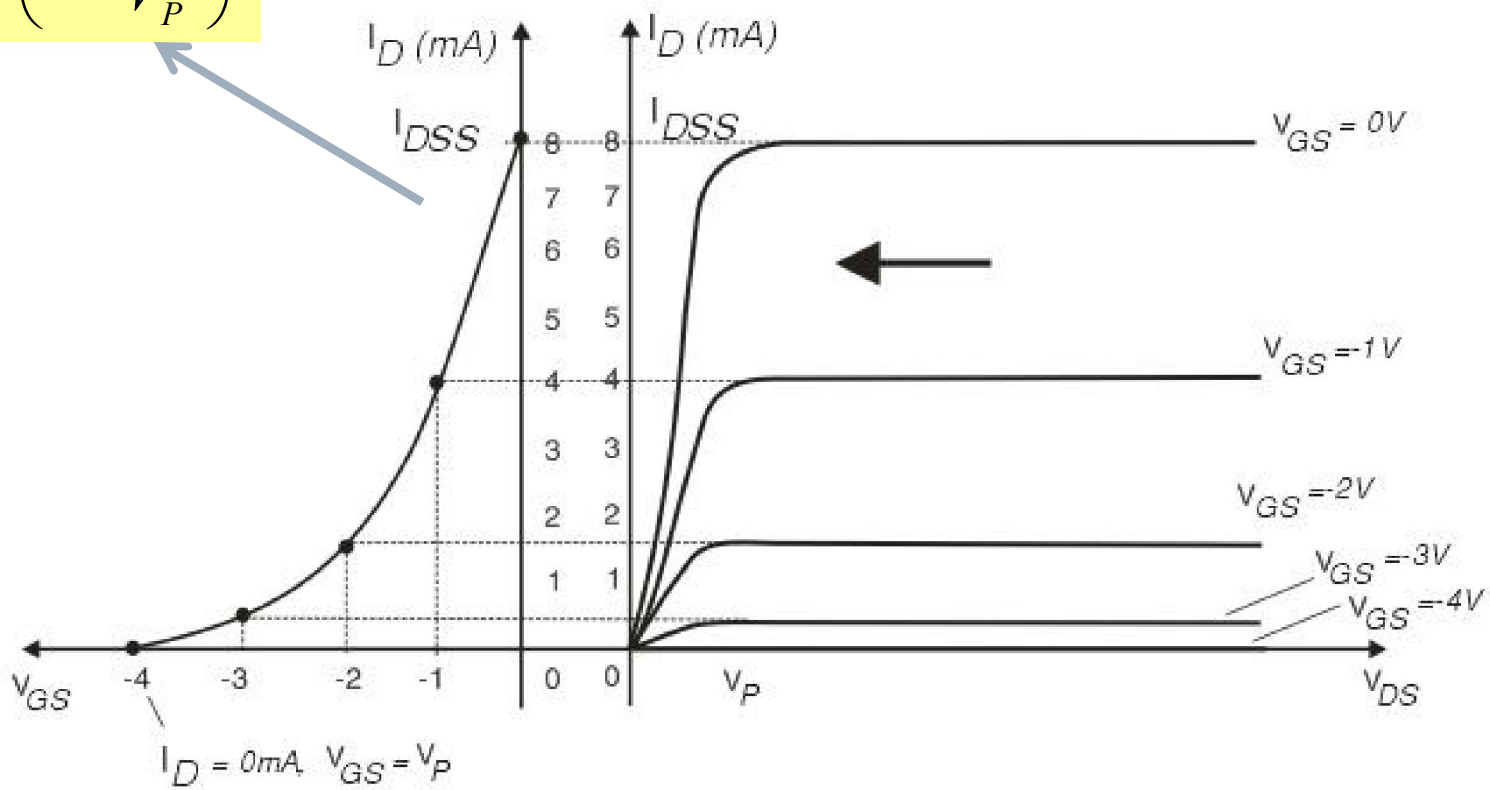
# Mô phỏng hoạt động của JFET



## ❖*Đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ngõ ra của JFET kênh n.*
## *The transfer and output characteristics of n-channel JFET.*

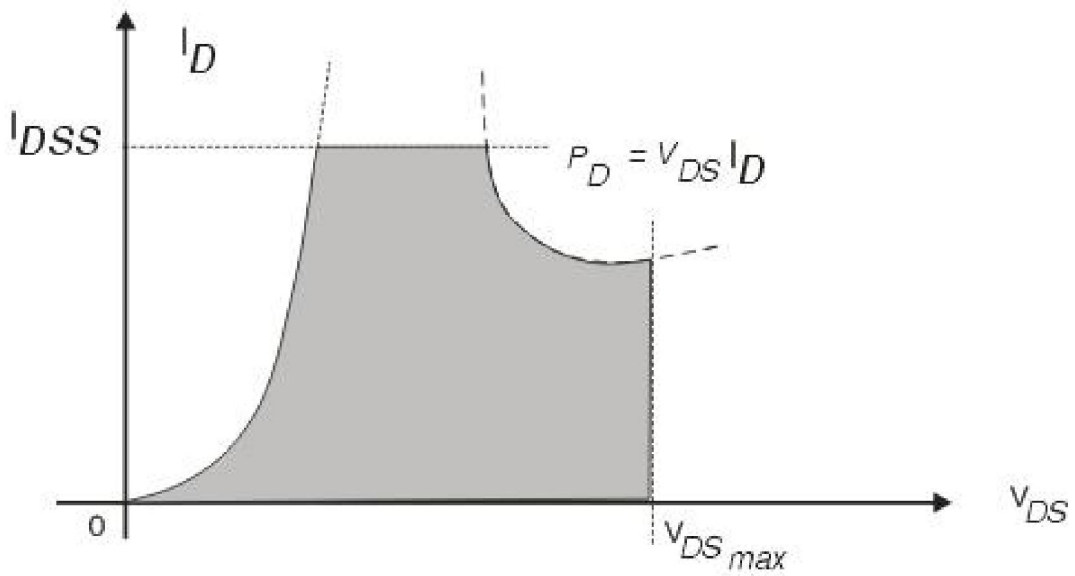
Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

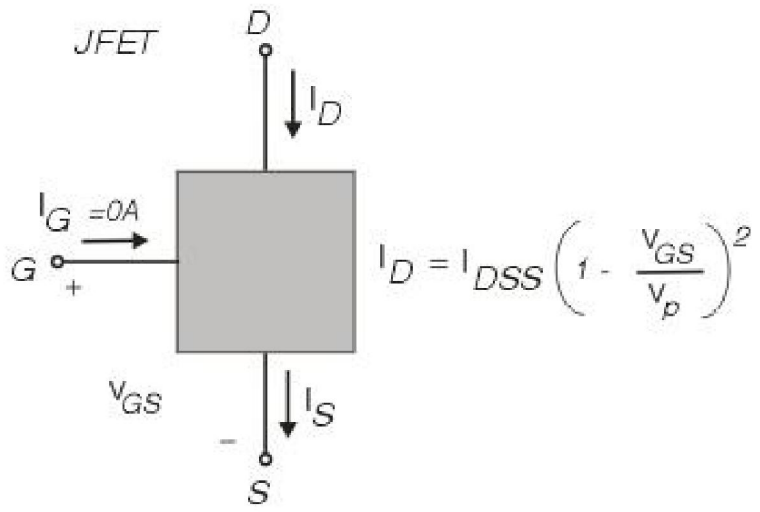


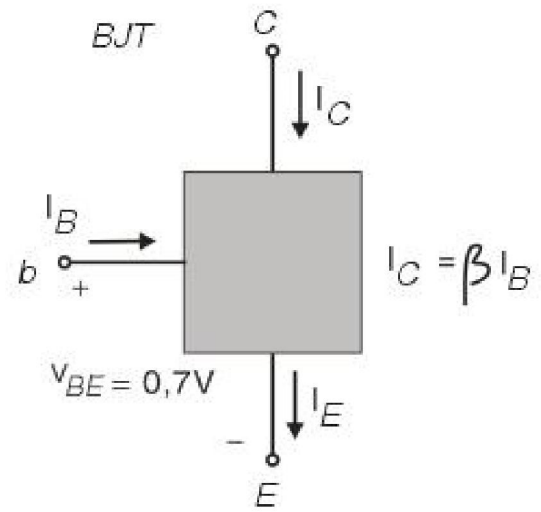
## ❖Các thông số giới hạn của JFET: Maximum rating of JFET

- Điện áp cực đại $V_{DSmax}$
- Công suất tiêu tán cực đại $P_{Dmax} = I_D V_{DS}$



# So Sánh giữa BJT và JFET:




$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$I_D = I_S$$

$$I_G = 0A$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_C \cong I_E$$

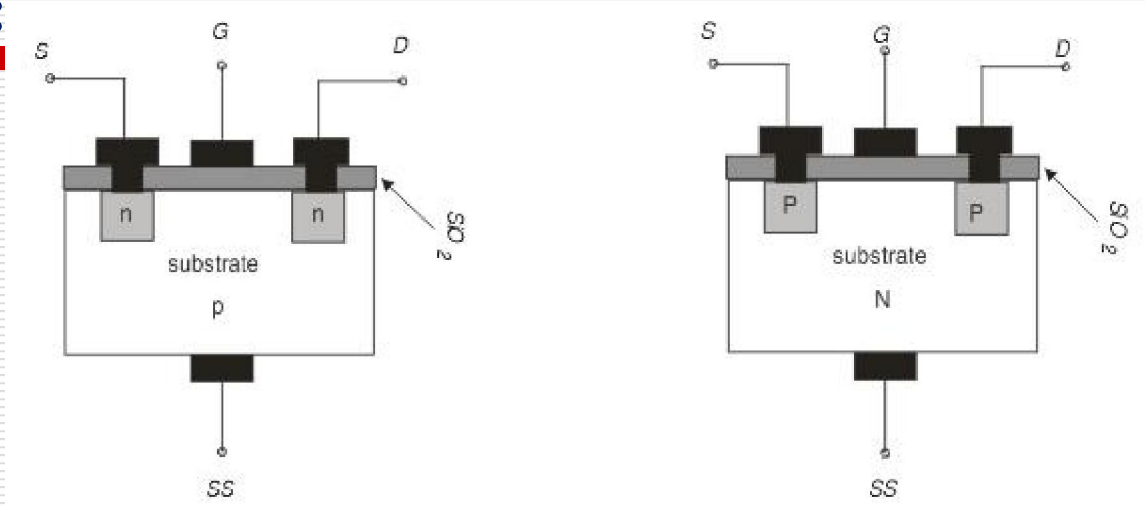
$$V_{BE} = 0,7V$$

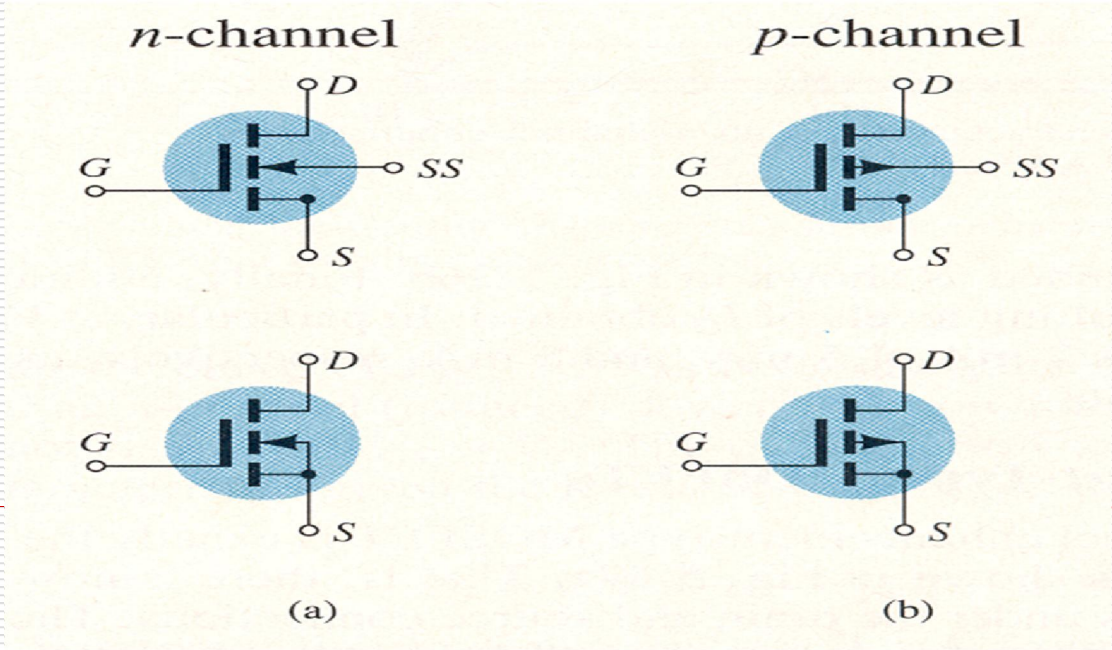
# 2. MOSFET – METAL OXIDE SEMICONDUCTOR

**a. MOSFET kênh có sẵn (D_MOSFET – Deleption MOSFET): SGK**

## b. MOSFET kênh cảm ứng (E_MOSFET – Enhancement MOSFET):

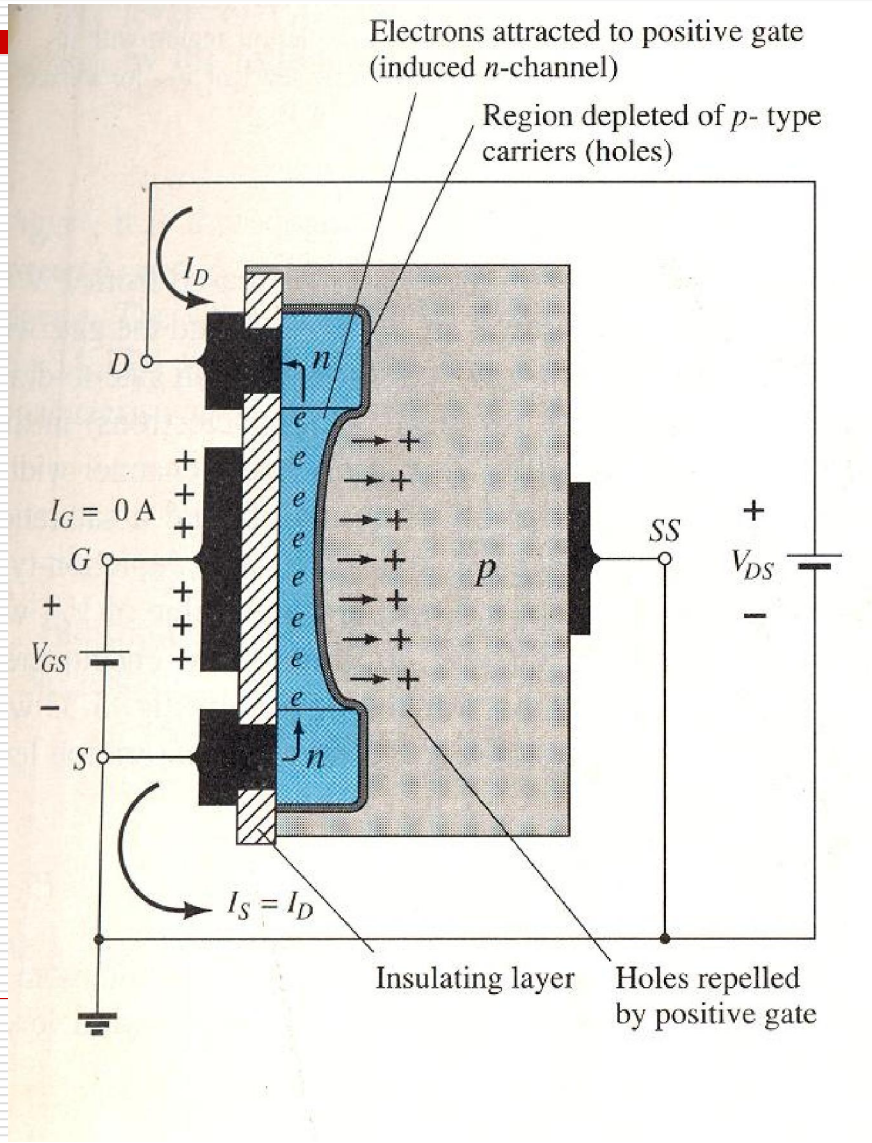
- **Cấu trúc cơ bản:**



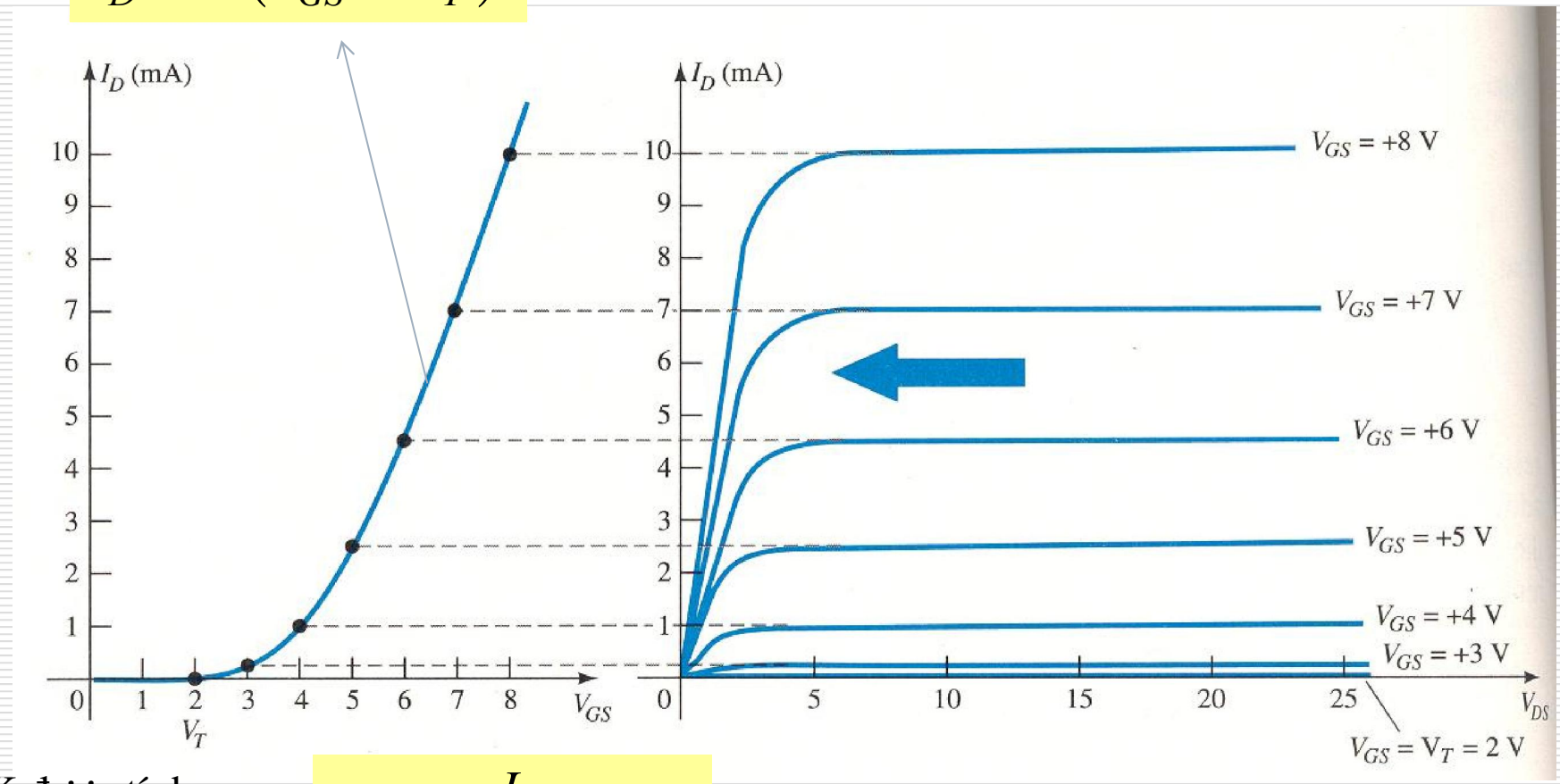
## Nguyên lý hoạt động và đặc tuyến Vôn – Ampe
## Xét khi $V_{GS}$ lớn hơn điện áp ngưỡng $V_T$

Do kênh dẫn không tồn tại khi điện áp $V_{GS} = 0V$ và nó sẽ dẫn khi cung cấp điện áp dương $V_{GS}$ chính vì thế ta gọi là MOSFET loại tăng.



# Đặc tuyến của E-MOSFET

$$I_D = k\left(V_{GS} - V_T\right)^2$$

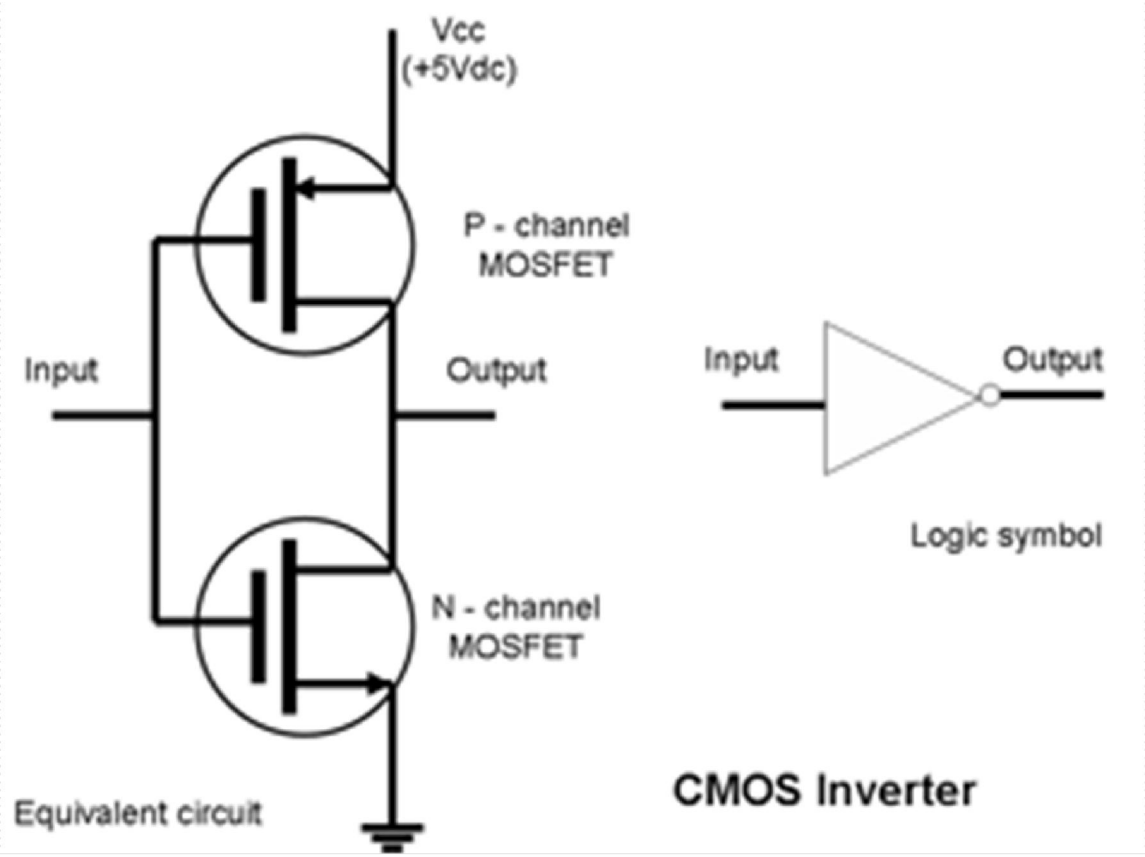



K được tính:

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_T)^2}$$

Hay k = 0,3 mA/V²

# CMOS (COMPLEMENTARY MOS)



[redacted]

# Câu hỏi ôn tập

1. Transistor lưỡng cực (BJT) không có đặc điểm sau

a) gồm hai chuyển tiếp p-n

b) Có ba điện cực

c) Có ba lớp bán dẫn khác loại xếp xen kẽ.

d) Gồm một chuyển tiếp p-n

2. Transistor lưỡng cực (BJT) là transistor có dòng ra

a) Được điều khiển bằng áp vào

b) Được điều khiển bằng dòng vào

c) Được điều khiển bằng điện trường ngoài

d) Không điều khiển được

## 3. Để phân cực cho transistor lưỡng cực (BJT) hoạt động ở chế độ khuếch đại thì

a) Mối nối B-E và B-C phải được phân cực nghịch

b) Mối nối B-E và B-C phải được phân cực thuận

c) Mối nối B-E phải được phân cực thuận và B-C phải được phân cực nghịch.

d) Mối nối B-E phân cực nghịch và B-C phải được phân cực thuận.

## 4. Khi transistor lưỡng cực hoạt động ở chế độ khuếch đại thì

a. $I_C = \beta I_B$

b. $V_{CE} = 0$

c. $I_C = 0$

d. $I_C \leq \beta I_B$

5. Dòng $I_{CBO}$ là dòng rỉ

a. Của mối nối CB khi cực E hở mạch

b. Của mối nối CE khi cực B hở mạch

c. Của mối nối BE khi cực C hở mạch

d. Của transistor

6. Dòng điện chạy trong transistor lưỡng cực là dòng

a. Qua các chuyển tiếp p-n

b. Qua kênh dẫn

c. Qua bán dẫn

d. Qua hai chuyển tiếp p-n

7. Dòng điện chạy trong transistor lưỡng cực là dòng tham gia của các hạt tải

a. Đa số

b. Thiểu số

c. Đa số và thiểu số

d. Electron

8. Cấu trúc của JFET không có đặc điểm sau

a. Có 3 điện cực
b. Có một kênh dẫn
c. Có một chuyển tiếp p-n
d. Có hai chuyển tiếp p-n

9. Transistor trường (FET) là transistor có dòng ra

a. Được điều khiển bằng áp vào
b. Được điều khiển bằng dòng vào
c. Được điều khiển bằng ánh sáng
d. Không điều khiển được

10. JFET kênh n có đặc điểm

a. Điện trở kênh dẫn thay đổi khi điện áp $V_{GS}$ thay đổi
b. Điện trở kênh dẫn tăng khi điện áp $V_{GS}$ càng âm
c. Điện trở kênh dẫn giảm khi điện áp $V_{GS}$ càng âm
d. Điện trở kênh dẫn không thay đổi khi điện áp $V_{GS}$ thay đổi

11. Dòng điện chạy trong FET chủ yếu là dòng của

a. Hạt tải đa số

b. Hạt tải thiểu số

c. Electron

d. Hole

12. D_MOSFET là FET không có đặc điểm sau

a. Cực cổng G hoàn toàn cách ly với kênh dẫn bằng lớp điện môi $Sio_2$

b. Cực cổng G cách ly với kênh dẫn bằng chuyển tiếp p-n

c. Kênh dẫn được thiết lập sẵn, nối cực D với S.

d. Có thể hoạt động với điện áp $V_{GS}$ dương hay âm.

13. E_MOSFET là FET có đặc điểm sau

a. Cực cổng G hoàn toàn cách ly với kênh dẫn bằng lớp điện môi $Sio_2$

b. Cực cổng G cách ly với kênh dẫn bằng chuyển tiếp p-n

c. Kênh dẫn được thiết lập sẵn, nối cực D với S.

d. Có thể hoạt động với điện áp $V_{GS}$ dương hay âm.